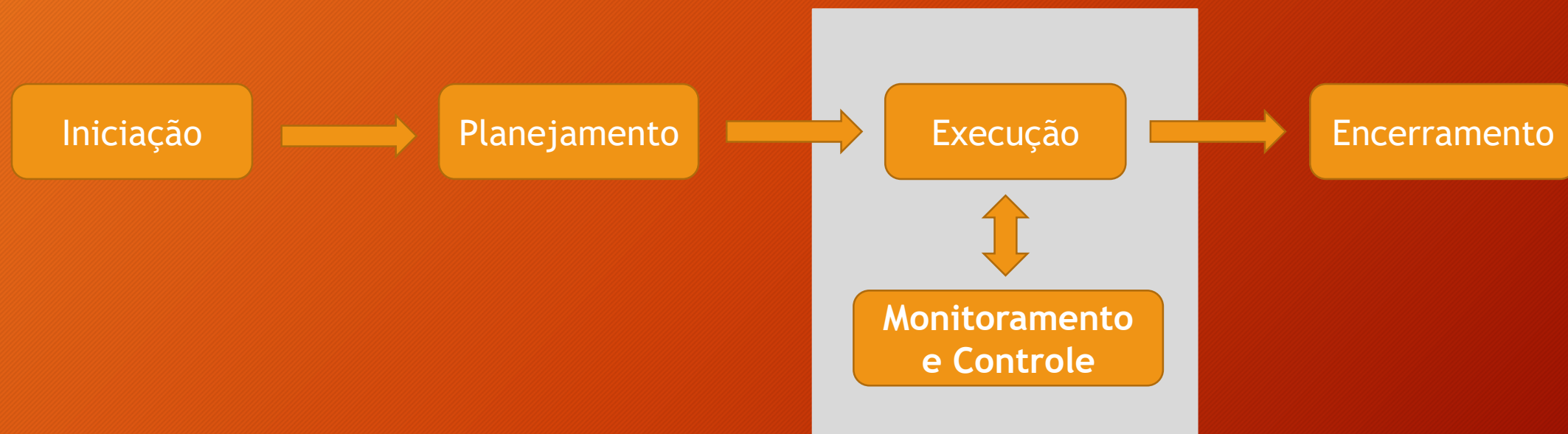


Gerenciamento de Projetos

Monitoramento e Controle

Monitorar e Controlar



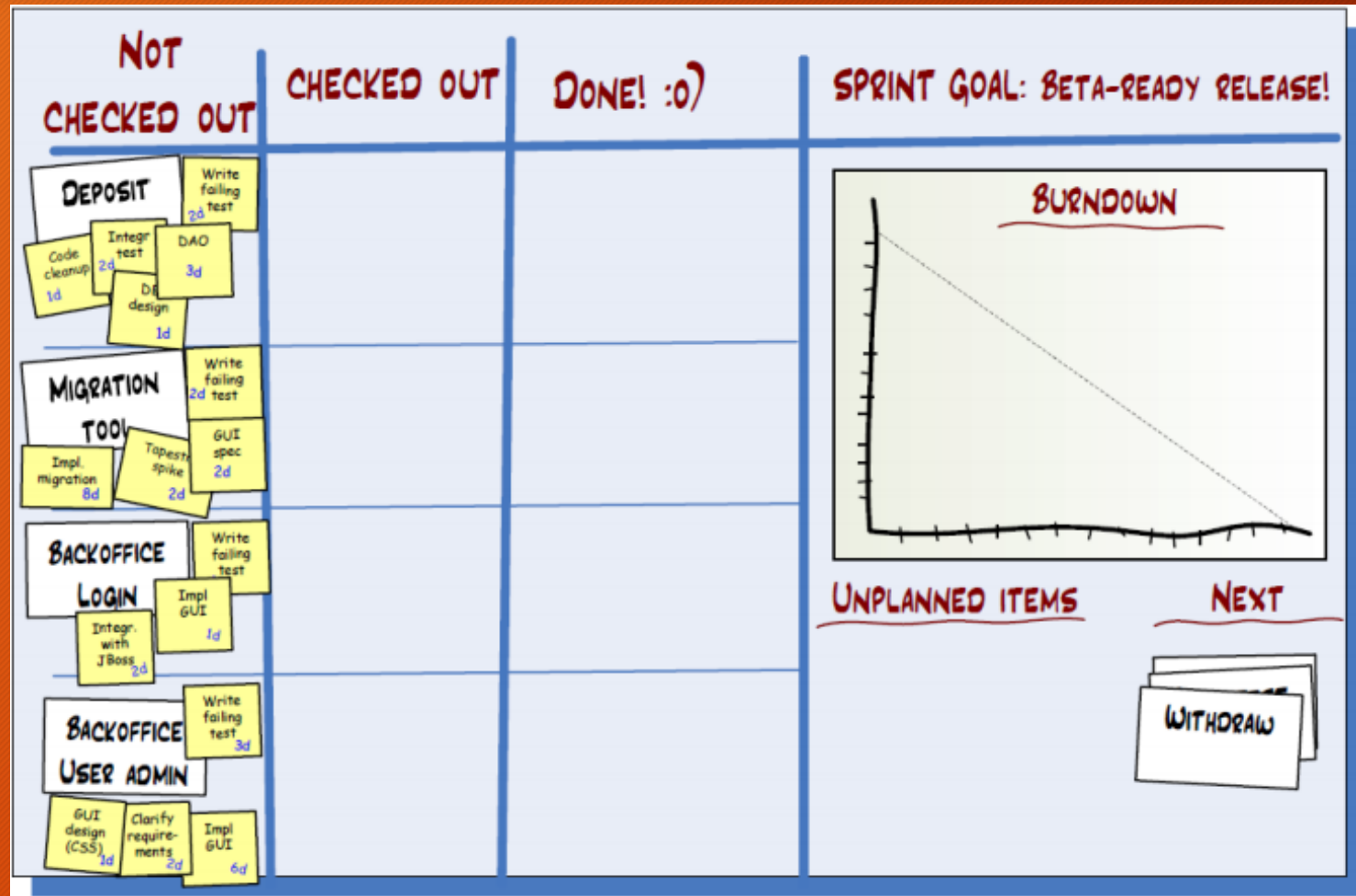
Monitorar e Controlar

- Monitorar as atividades previstas no plano do projeto
 - Planejado x Realizado
- Caso o andamento da execução do projeto desvie do estimado, é preciso controlar esse desvio para atender os objetivos do projeto (orçamento, prazos e qualidade)
 - Algumas vezes é preciso ajustar o plano (quando possível)
 - Caso o desvio corresponda a erros de execução, é possível tomar ações corretivas

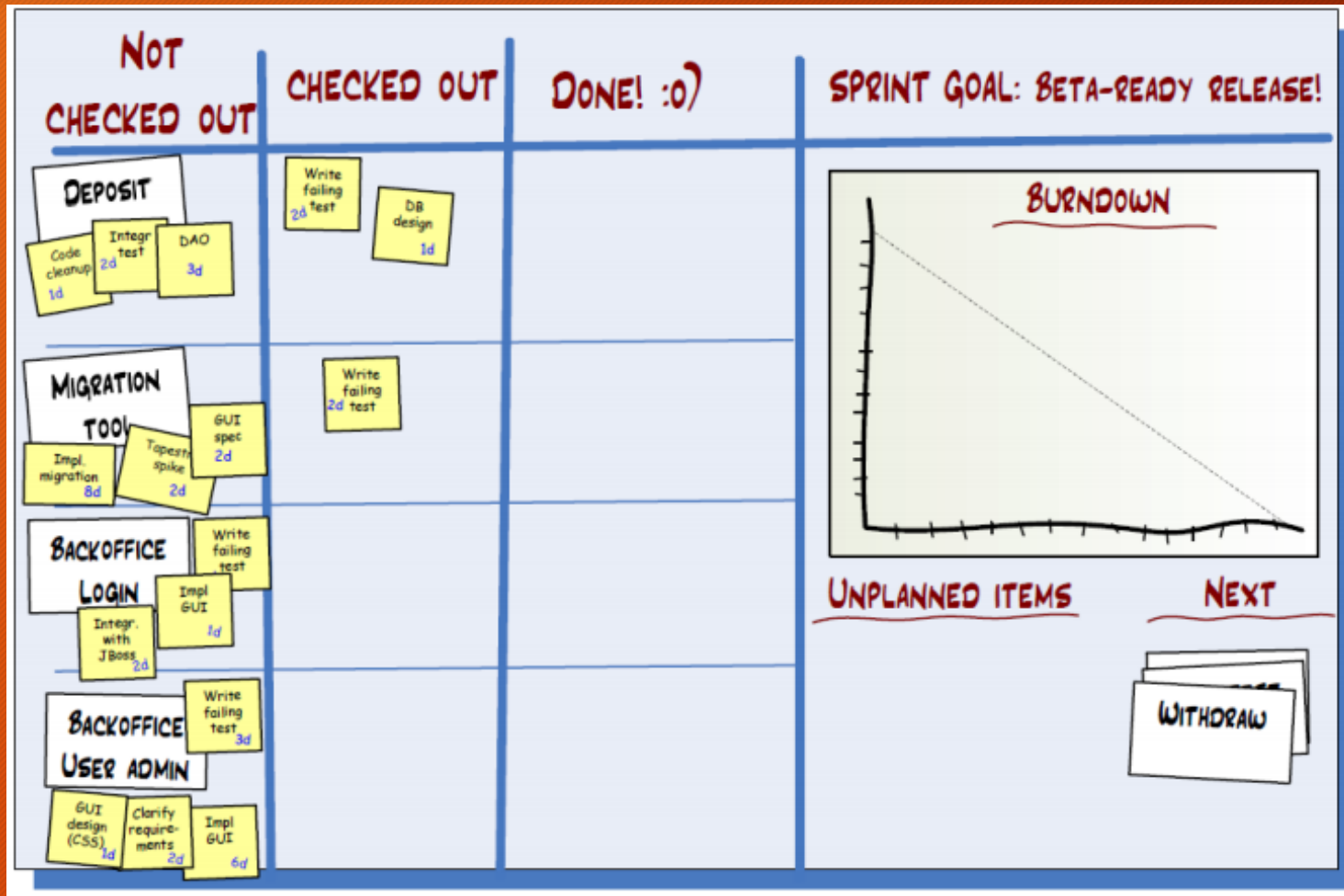
Técnicas

- As principais são:
 - Quadro Kanban (Métodos Ágeis)
 - Gráficos de *burndown* e *burnup* (Métodos Ágeis)
 - Análise de valor agregado (Métodos Clássicos)

Métodos Ágeis - Planejamento



Métodos Ágeis - Execução



Métodos Ágeis - Realizado

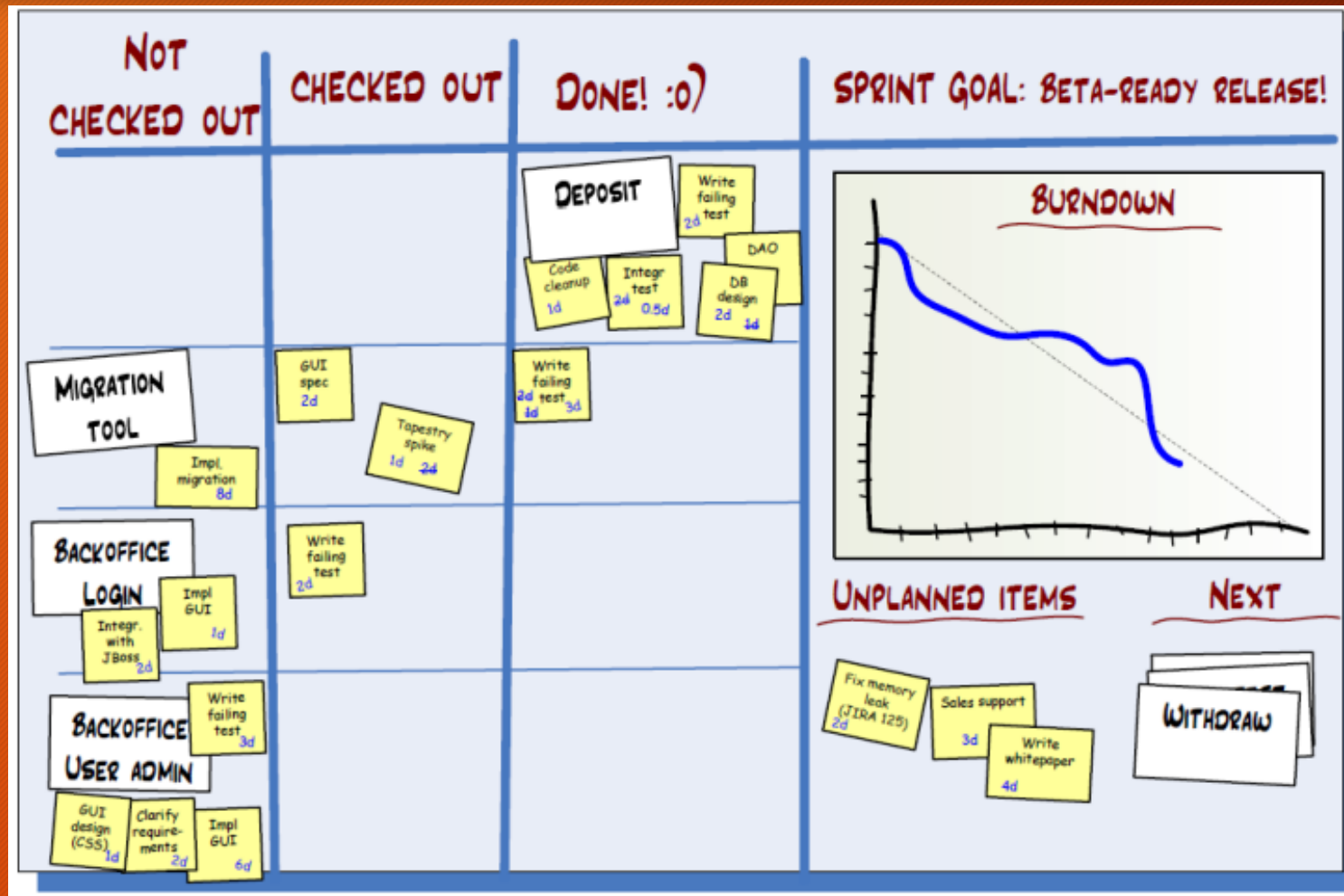


Gráfico *Burndown*

- Tem como foco a *Sprint* corrente
- Foco em mostrar atividades pendentes
- Mostra tempo x esforço:
 - Eixo X: # de tempo estimado para a *Sprint*
 - Eixo Y: # de atividades pendentes para a *Sprint* (Esforço)
 - Linha diagonal: decaimento de atividades (ideal)

Gráfico *Burndown*

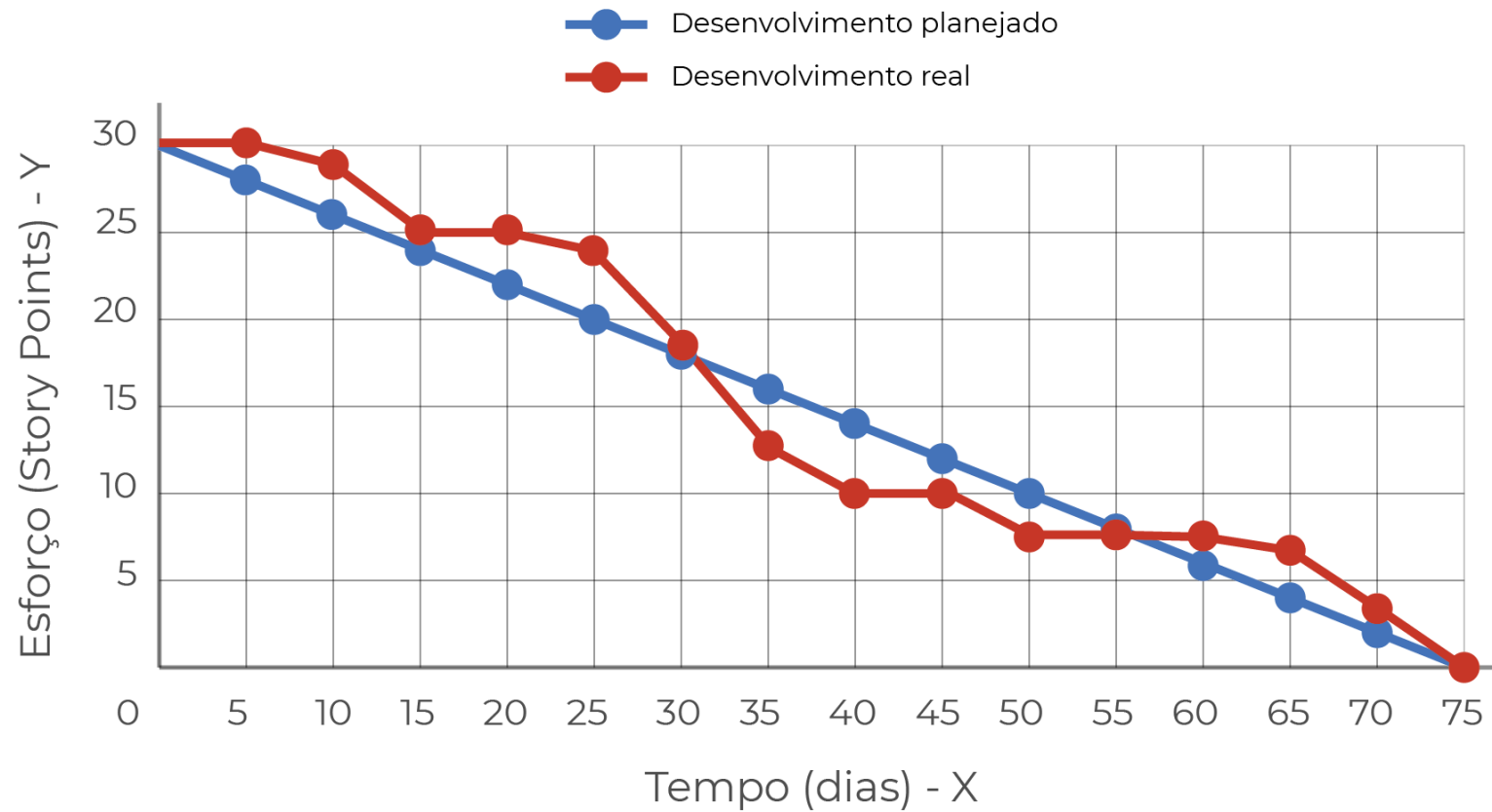
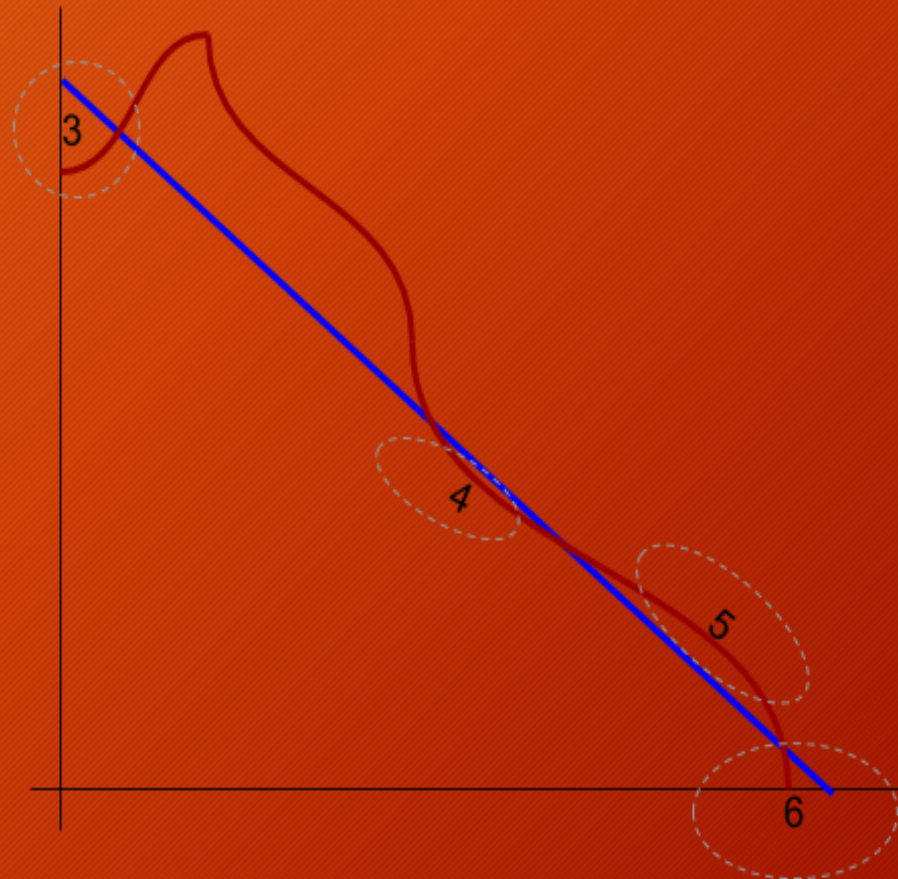
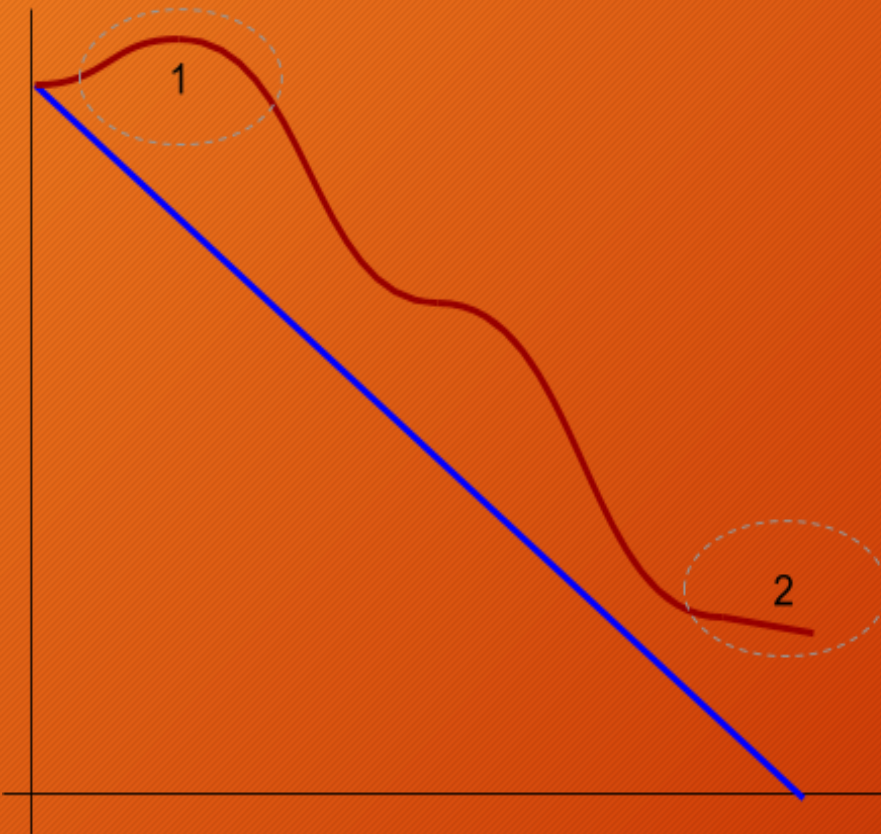


Gráfico *Burndown* - Preenchimento

- Na reunião diária, marcar o ponto no gráfico que equivale ao momento atual
 - Decaimento representa o quanto das atividades previstas que já foram realizadas
- Conectar o ponto atual com o ponto do dia anterior com uma linha
- Analisar a situação atual e tomar as medidas corretivas quando necessárias

Gráfico *Burndown* - Situações



- 1) Mais atividades que o previsto
- 2) Sprint termina com atividades pendentes
- 3) Menos atividades que o previsto com crescimento em seguida
- 4) Equipe mais produtiva do que o esperado
- 5) Equipe menos produtiva do que o esperado
- 6) Atividades terminadas antes do tempo final da Sprint

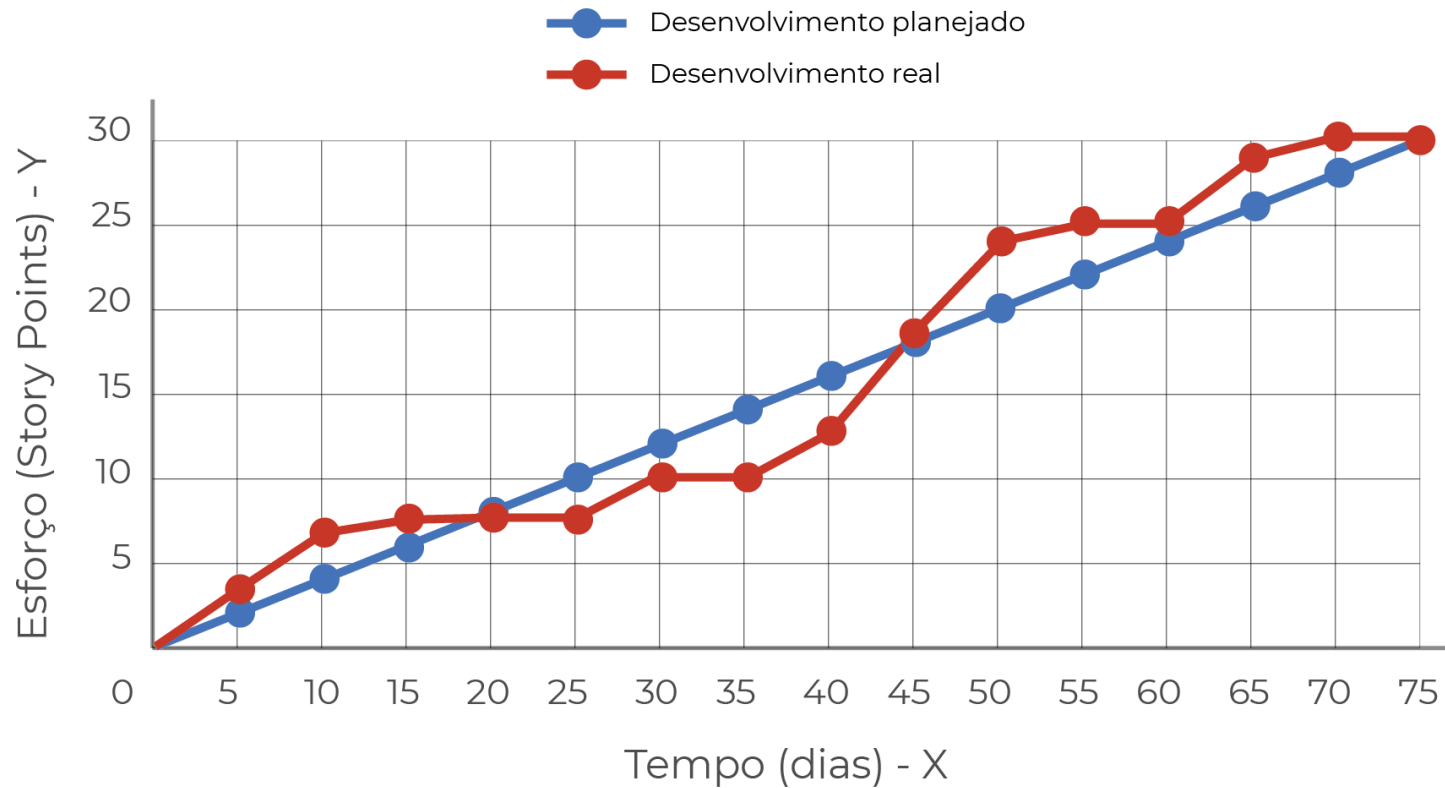
Gráfico *Burndown* - Situações

- O que fazer em cada um destes casos?
 - Mitigar riscos
 - Refazer estimativas
 - Adicionar ou remover atividades

Gráfico *Burnup*

- Tem como foco a *Sprint* corrente
- Foco em mostrar atividades realizadas
- Mostra tempo x esforço:
 - Eixo X: # de tempo estimado para a *Sprint*
 - Eixo Y: # de atividades realizadas para a *Sprint* (Esforço)
 - Linha diagonal: crescimento de atividades realizadas

Gráfico *Burnup*

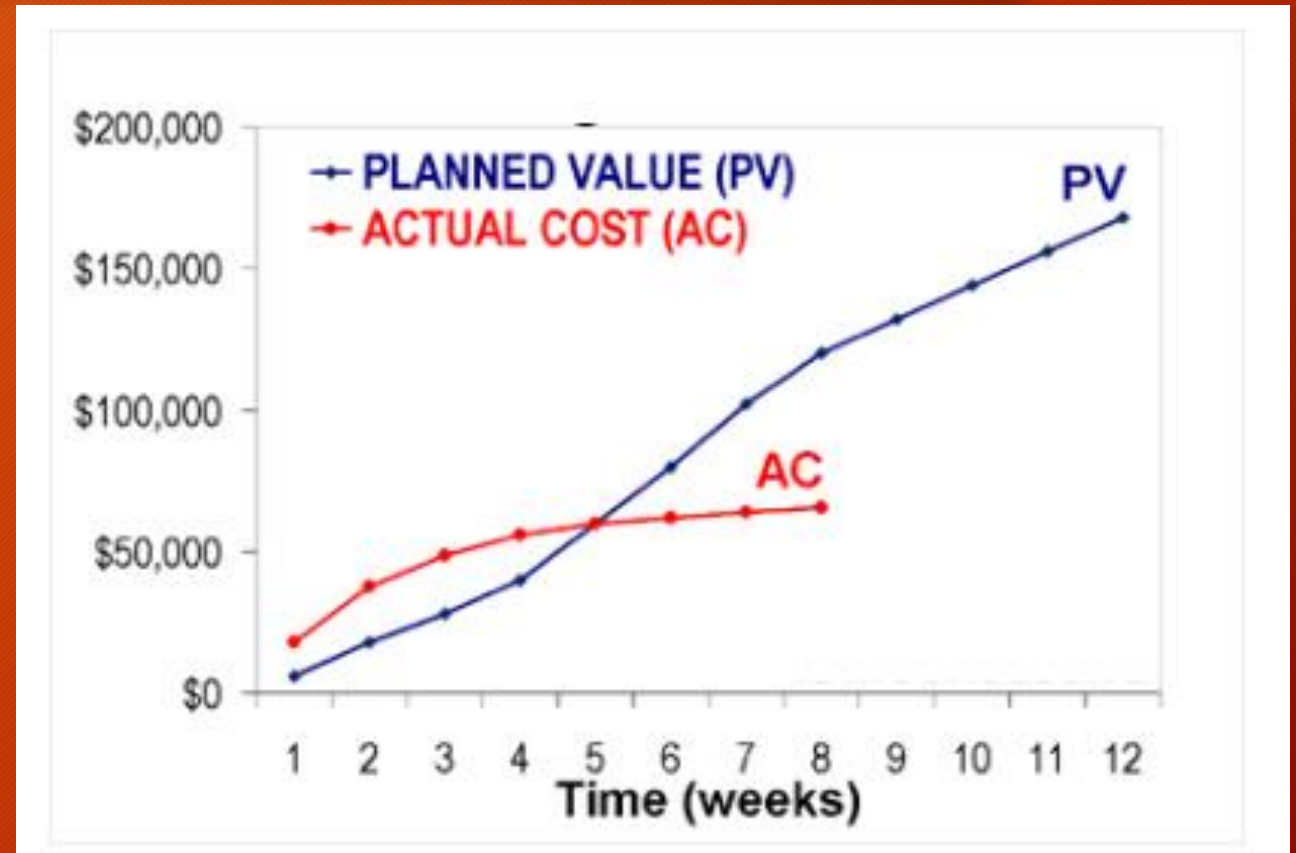


Análise do Valor Agregado

- Gráficos *Burndown/Burnup* apresentam apenas dimensões escopo e tempo
- Análise do Valor Agregado (*earned value*) considera também a dimensão custo!
- A medida que o projeto é desenvolvido, agrega-se valor ao produto
 - Como saber qual o valor planejado para um determinado instante do projeto?
 - Como saber qual o valor que de fato foi agregado (software construído) até um determinado instante do projeto?

Análise do Valor Agregado - Exemplo

- O projeto terá sucesso?
 - Custo estimado de \$175.000
 - Duração planejada 12 semanas
 - Estamos na semana 8 da execução
 - Já gastamos \$60.000



Cálculo do Valor Planejado

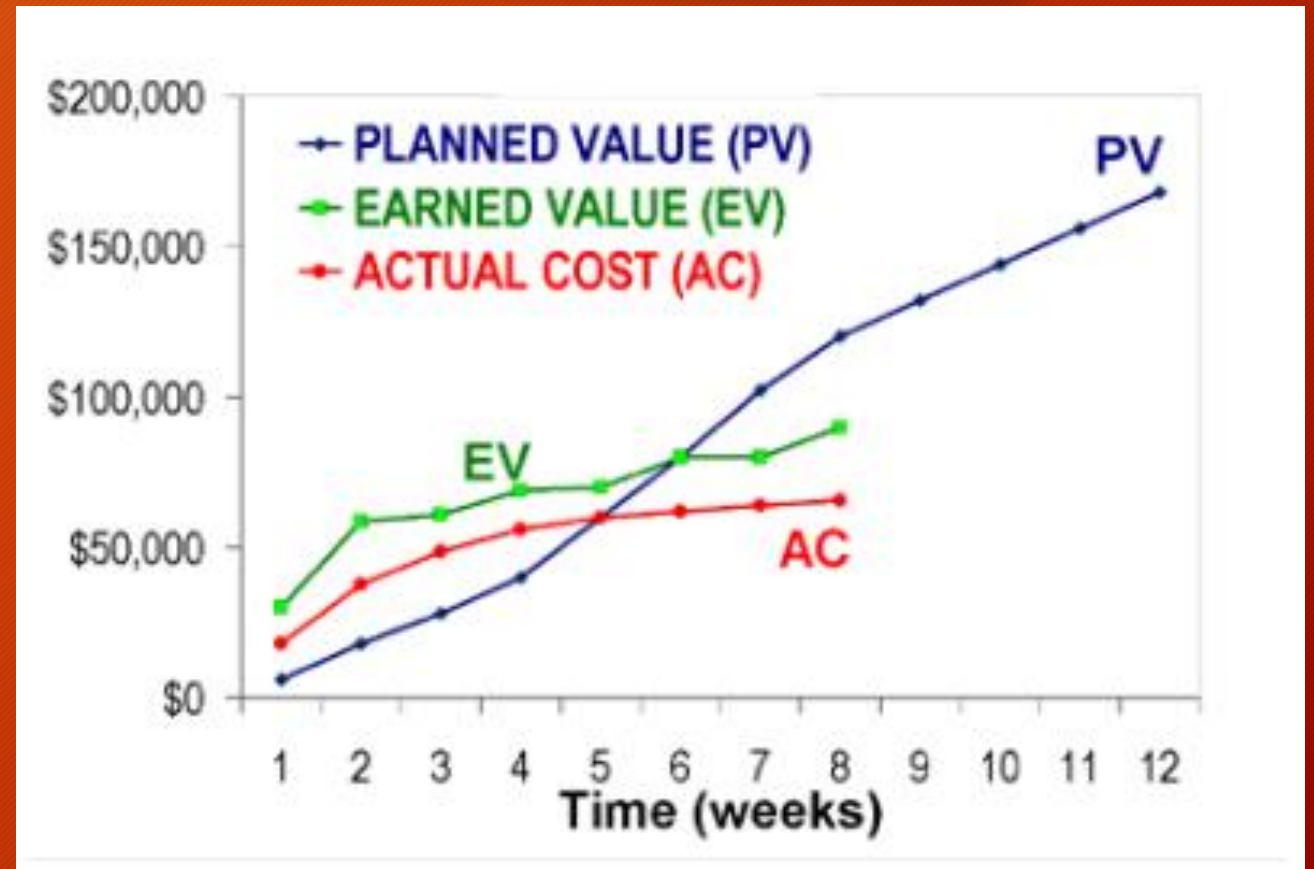
- PV : *Planned Value* (Valor Planejado)
- P%C : *Planned % Complete* (Percentual planejado de conclusão)
 - Pode ser calculado pelas estimativas das atividades em um PERT-COM no plano
- BAC : *Budget At Completion* (custo total)
 - Orçamento
- $PV = BAC \times P\%C$
- No exemplo:
 - Assumindo que era planejado ter 70% do projeto terminado na semana 8
 - $PV = 175.000 \times 0.7 = 122.500$

Cálculo do Valor Agregado

- EV : *Earned Value* (Valor agregado)
- A%C : *Actual % Complete* (Percentual real de conclusão)
- BAC : *Budget At Completion* (custo total)
 - Orçamento
- $EV = BAC \times A\%C$
- No exemplo:
 - Assumindo que somente 50% do projeto está terminado na semana 8
 - $EV = 175.000 \times 0.5 = 87.500$

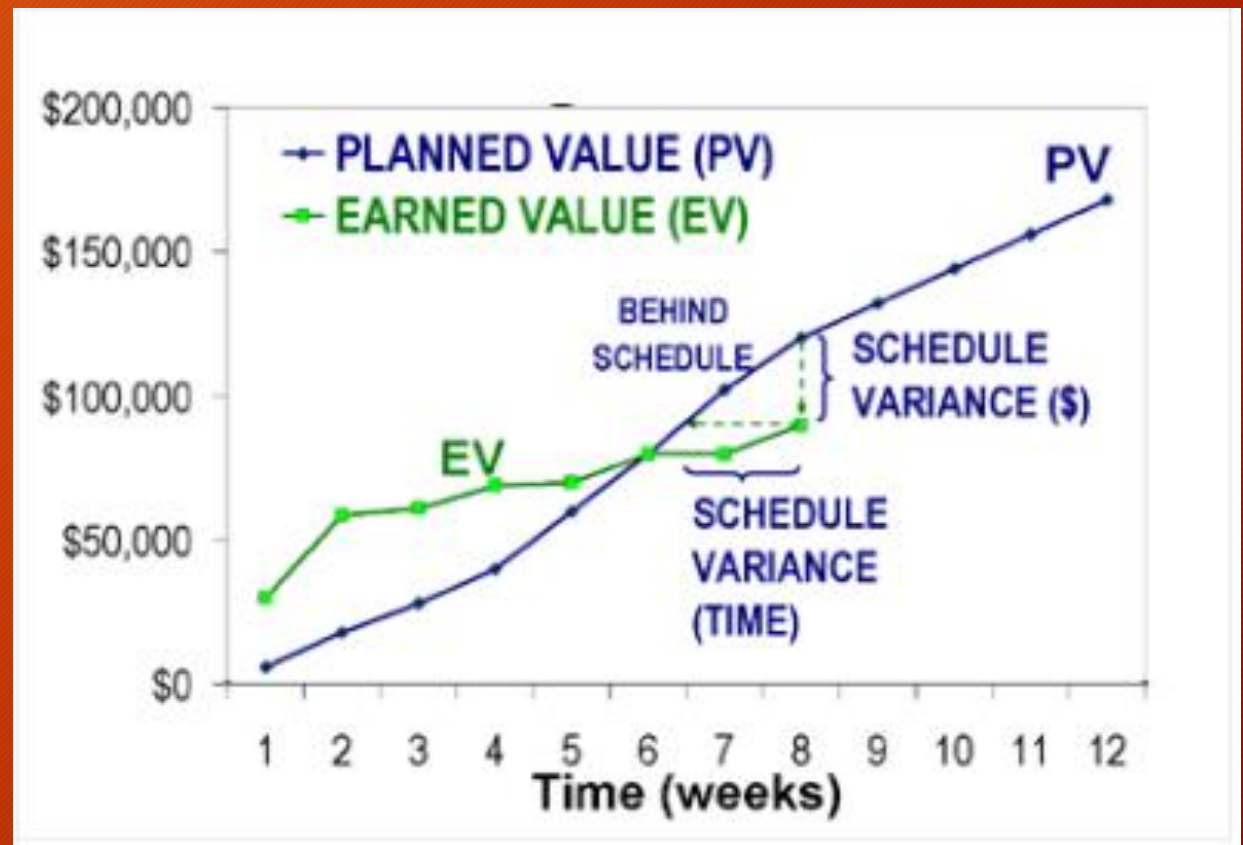
Análise do Valor Agregado - Exemplo

- O projeto terá sucesso?
 - O projeto está no cronograma, adiantado ou atrasado?
 - O projeto está no custo, acima ou abaixo?



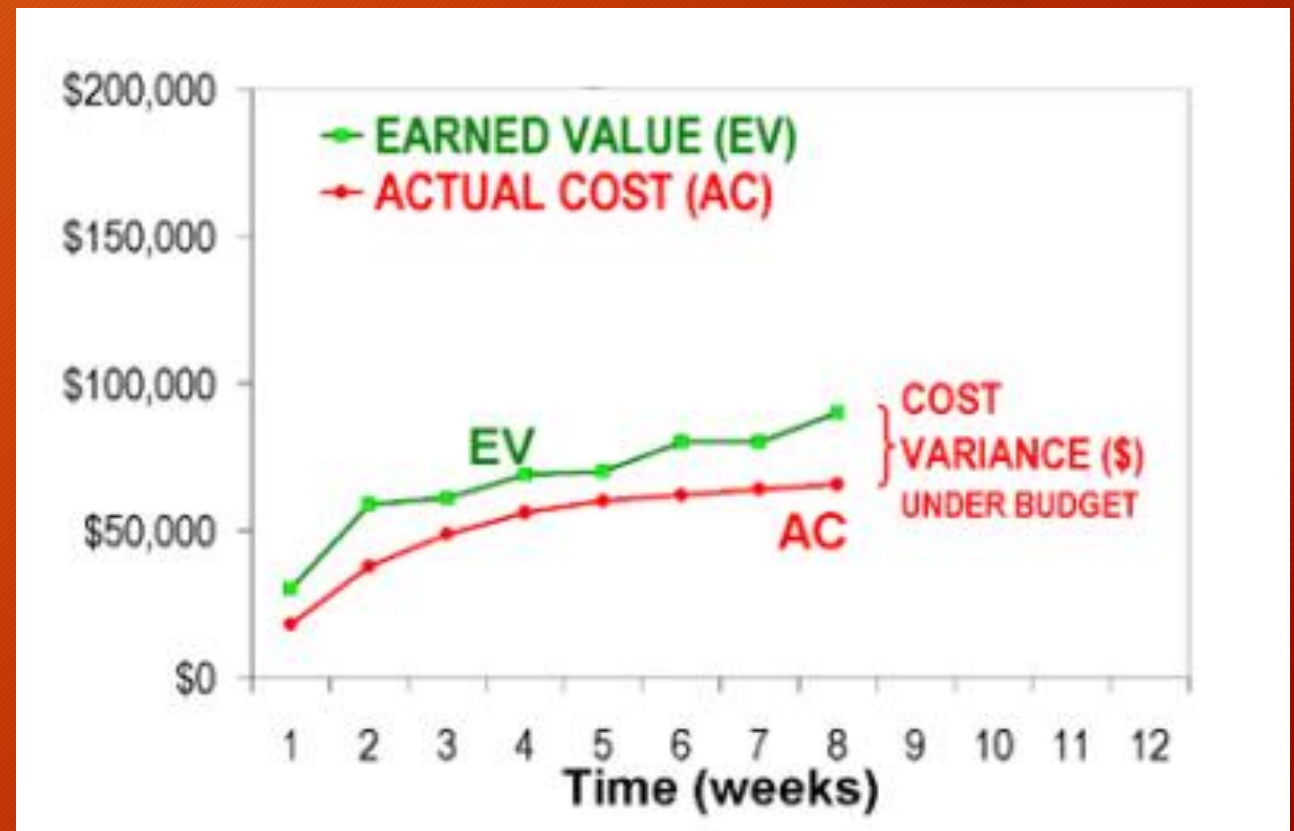
Análise do Valor Agregado - Exemplo

- O projeto terá sucesso?
 - O projeto está no cronograma, adiantado ou atrasado?
 - Atrasado!
 - O projeto está no custo, acima ou abaixo?



Análise do Valor Agregado - Exemplo

- O projeto terá sucesso?
 - O projeto está no cronograma, adiantado ou atrasado?
 - **Atrasado!**
 - O projeto está no custo, acima ou abaixo?
 - **Abaixo do custo!**



Análise do Valor Agregado

- Desempenho do cronograma:
 - SPI : *Schedule Performance Index*
 - $SPI = EV / PV$ (no exemplo, $\$87.500 / \$122.500 = 0,71$)
 - $SPI = 1$ - no cronograma
 - $SPI > 1$ - adiantado
 - $SPI < 1$ - atrasado
 - SV: *Schedule Variance* (variação de cronograma)
 - $SV = EV - PV$ (no exemplo, $\$87.500 - \$122.500 = - \$35.000$)

Análise do Valor Agregado

- Desempenho de custo:
 - CPI : *Cost Performance Index*
 - $CPI = EV / AC$ (no exemplo, $\$87.500 / \$60.000 = 1,45$)
 - $CPI = 1$ - no custo
 - $CPI > 1$ - abaixo do custo
 - $CPI < 1$ - acima do custo
 - CV: *Cost Variance* (variação de custo)
 - $CV = EV - AC$ (no exemplo, $\$87.500 - \$60.000 = \$27.500$)

Resumindo...



Referências

- Greene, J.; Stellman, A.; 2004. Head First PMP. O'Reilly Media
- Kniberg, H.; 2007. Scrum and XP from the Trenches: how we do Scrum; InforQ
- Pilone, D.; Miles, R.; 2008. Head First Software Development. O'Reilly Media
- Pressman, R. S.; 2004. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 6 ed. McGraw-Hill.